



南開大學
Nankai University

《计算机网络》实验报告

(2025~2026 学年第一学期)

实验名称: IP 与 ICMP 分析

学 院: 软件学院

姓 名: 李宗杭

学 号: 2311451

指导老师: 辜文蔚

2025 年 11 月 25 日

目录

1 实验目的	1
2 实验条件	1
3 实验报告内容及原理	1
3.1 ping 命令	1
3.2 tracert 命令	7
4 思考题	10
4.1 基于 IP 分片和 ICMP 报文的 DoS 攻击及防御	10
4.2 Traceroute 命令返回 “*” 号的原因	10
5 实验问题及心得体会	10

实验 2: IP 与 ICMP 分析

1 实验目的

IP 和 ICMP 协议是 TCP/IP 协议簇的网络层协议，在网络寻址定位、数据分组转发和路由选择等任务中发挥重要作用。本实验要求熟练使用 Wireshark 软件，观察 IP 数据报的基本结构，分析数据报的分片；掌握基于 ICMP 协议的 ping 和 traceroute 命令及其工作原理。

2 实验条件

设备：PC 机一台，连入局域网

软件：Wireshark 软件，建议 3.0 以上版本

3 实验报告内容及原理

3.1 ping 命令

3.1.1 执行 ping 命令

启动 Wireshark 监视器，然后在终端输入“ping IP 地址”，这里 ping 的是网关。

```
C:\Users\李尔里德>ping 10.136.0.1 -l 1000

正在 Ping 10.136.0.1 具有 1000 字节的数据:
来自 10.136.0.1 的回复: 字节=1000 时间=158ms TTL=255
来自 10.136.0.1 的回复: 字节=1000 时间=171ms TTL=255
来自 10.136.0.1 的回复: 字节=1000 时间=188ms TTL=255
来自 10.136.0.1 的回复: 字节=1000 时间=76ms TTL=255

10.136.0.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 76ms, 最长 = 188ms, 平均 = 148ms
```

图 1: 执行 ping 命令

3.1.2 观察 IP 数据报

解释 IP 数据报首部各字段含义。

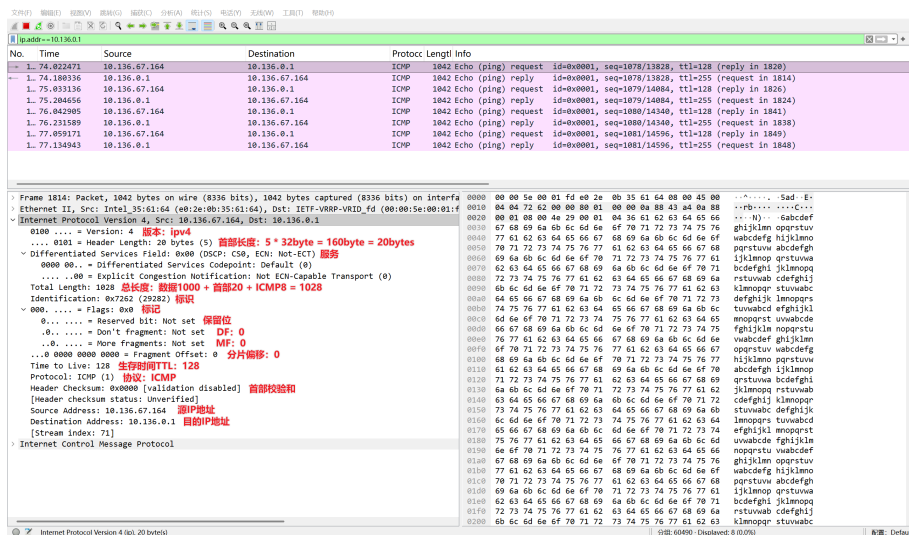


图 2: 观察 IP 数据报

1. 版本 (4 位): 该字段定义 IP 协议版本, 所有字段都要按照此版本的协议来解释。
2. 首部长度的 (4 位): 该字段定义数据报协议头长度, 表示协议首部具有 32 位字长的数量, 最小值为 5, 最大为 15。
3. 服务 (8 位): 该字段定义上层协议对处理当前数据报所期望的服务质量, 并对数据报按照重要性级别进行分配。前 3 位为优先位, 后面 4 位为服务类型, 最后 1 位没有定义。这 8 位可用于分配优先级、延迟、吞吐量以及可靠性。
4. 总长度 (16 位): 该字段定义整个 IP 数据报的字节长度, 包括协议首部和数据, 其最大值为 65535 字节。
5. 标识 (16 位): 该字段包含一个整数, 用于标识当前数据报。当数据报分片时, 标识字段的值被复制到所有的分片中。
6. 标记 (3 位): 该字段由 3 位字段构成, 其中最低位 (MF) 控制分片: 若存在下一个分片则为 1; 否则置 0 代表该分片是最后一个。中间位 (DF) 指出数据报是否可进行分片, 若置 1 则不允许该数据报进行分片。第三位即最高位保留不使用, 值为 0。
7. 分片偏移 (13 位): 该字段指出数据分片在源数据报中的相对位置, 以 8 字节为长度单位。

6. Data: 数据。

图 3分为左右两部分，其中左半部分展示 ICMP 回显请求，右半部分为其对应的回显应答。

两个数据报的 IP 首部基本一致，仅 TTL 不同，以及 IP 地址相反。

ICMP 报文部分，左半部分的 Type 为 8，Code 为 0，表示回显请求；右半部分 Type 为 0，Code 为 0，表示回显应答。请求和应答的 Identifier 相同，表示右边这个应答是回应左边这个请求的。

3.1.4 观察 IP 数据报分片

在执行图 1中的 ping 命令时，设置了报文长度为 1000，因此从图 2可以看出，其 Total Length 字段为 1028，除去 20 字节 IP 首部和 8 字节 ICMP 首部，包括了完整的 1000 字节数据，同时其 MF 字段为 0 也意味着这是最后一个也是唯一一个分片（即没有被分片）。

随后更改 ping 命令 length 参数，分别测试 2000 和 4000 的情况。

```
C:\Users\李尔里德>ping 10.136.0.1 -l 2000

正在 Ping 10.136.0.1 具有 2000 字节的数据:
来自 10.136.0.1 的回复: 字节=2000 时间=9ms TTL=255
来自 10.136.0.1 的回复: 字节=2000 时间=5ms TTL=255
来自 10.136.0.1 的回复: 字节=2000 时间=5ms TTL=255
来自 10.136.0.1 的回复: 字节=2000 时间=7ms TTL=255

10.136.0.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 5ms, 最长 = 9ms, 平均 = 6ms

C:\Users\李尔里德>ping 10.136.0.1 -l 4000

正在 Ping 10.136.0.1 具有 4000 字节的数据:
来自 10.136.0.1 的回复: 字节=4000 时间=8ms TTL=255
来自 10.136.0.1 的回复: 字节=4000 时间=65ms TTL=255
来自 10.136.0.1 的回复: 字节=4000 时间=5ms TTL=255
来自 10.136.0.1 的回复: 字节=4000 时间=11ms TTL=255

10.136.0.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 5ms, 最长 = 65ms, 平均 = 22ms
```

图 4: ping2000, ping4000

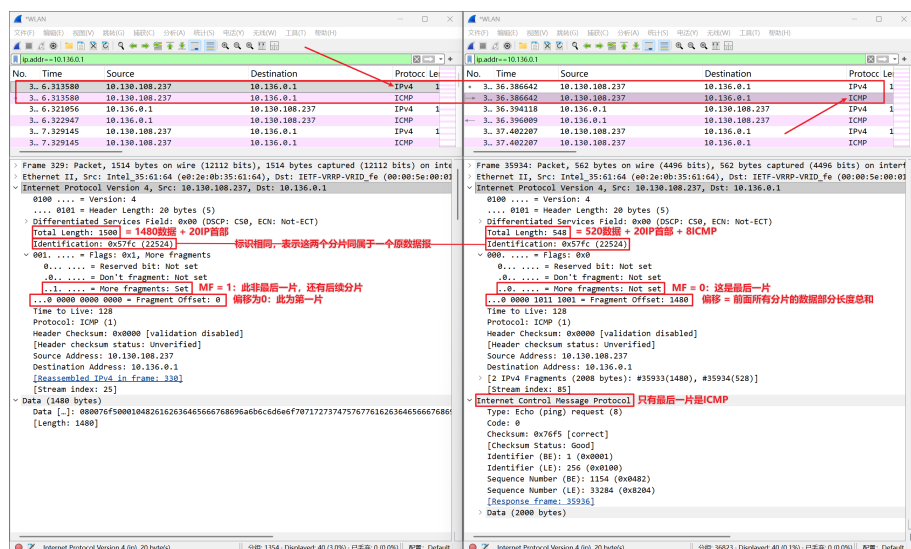


图 5: 数据长度 2000, 分两片

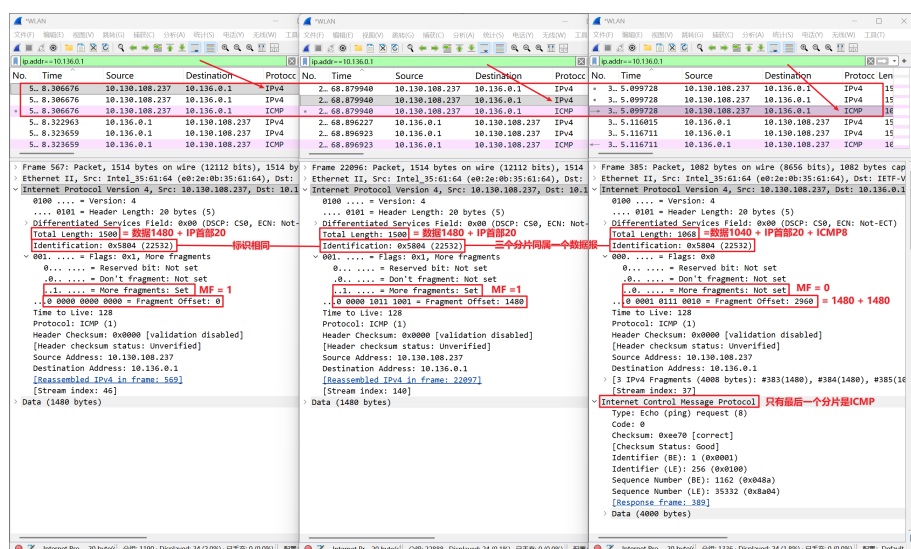


图 6: 数据长度 4000, 分三片

如图 5 和图 6, 当数据长度为 2000 和 4000 时, 数据报分别被切分成了两片和三片, 且只有最后一片是 ICMP 分组, 除了最后一片, 每片的总长度都为 1500。每一片的片偏移量等于前面所有分片的数据部分长度的总和。最后一片的 MF 为 0, 其余片为 1。

从这两次测试来看, 单个数据报的最大长度应该为 1500, 随后又对不同数据长度进行了测试:

1. 1500: 依旧会分片, 因为数据报不止包含数据, 还有 IP 首部 20 字节。
2. 1480: 依旧会分片, 因为 ping 命令的数据报需要包含 ICMP 首部。第二片仅有 28 字

节, 20 字节 IP 首部和 8 字节 ICMP。

3. 1473: 会分片, 第二片 29 字节, 有 1 字节的数据。

4. 1472: 恰好不会分片。

5. 1471: 不会分片。

```
C:\Users\李尔里德>netsh interface ipv4 show subinterfaces
```

MTU	MediaSenseState	输入字节	输出字节	接口
4294967295	1	0	109015	Loopback Pseudo-Interface 1
1500	1	26308798472	2650401407	WLAN
1500	5	5441866472	400639866	以太网
1500	5	0	0	本地连接* 1
1500	5	0	0	蓝牙网络连接
1500	5	0	12547	本地连接* 2
1400	2	629	17537	以太网 2
1500	1	6560	54899	VMware Network Adapter VMnet1
1500	1	6560	54899	VMware Network Adapter VMnet8
1500	1	10523418	8855641	VirtualBox Host-Only Network

图 7: 网络接口信息

如图 7 可以看到, 我的主机的 WLAN 接口的 MTU 是 1500, 符合前面的判断。

3.2 tracert 命令

3.2.1 执行 tracert 命令

```
C:\Users\李尔里德>tracert -d 220.181.38.148

通过最多 30 个跃点跟踪到 220.181.38.148 的路由

  1      2 ms      2 ms      3 ms  10.130.0.1
  2      3 ms      3 ms      4 ms  202.113.20.85
  3      3 ms      3 ms      2 ms  202.113.20.174
  4      9 ms      5 ms      4 ms  221.239.53.101
  5      *          *          5 ms  221.238.222.117
  6      *          *          *      请求超时。
  7      7 ms      6 ms      7 ms  36.110.249.6
  8      *          *          *      请求超时。
  9      *          *          *      请求超时。
 10     9 ms      7 ms     22 ms  106.38.212.142
 11     *          *          *      请求超时。
 12     *          *          *      请求超时。
 13     *          *          *      请求超时。
 14     *          *          *      请求超时。
 15    10 ms      8 ms      9 ms  220.181.38.148

跟踪完成。
```

图 8: 执行 tracert 命令

显示 * 是中间路由器禁用了 ICMP 超时响应。

3.2.2 观察 ICMP 差错报文

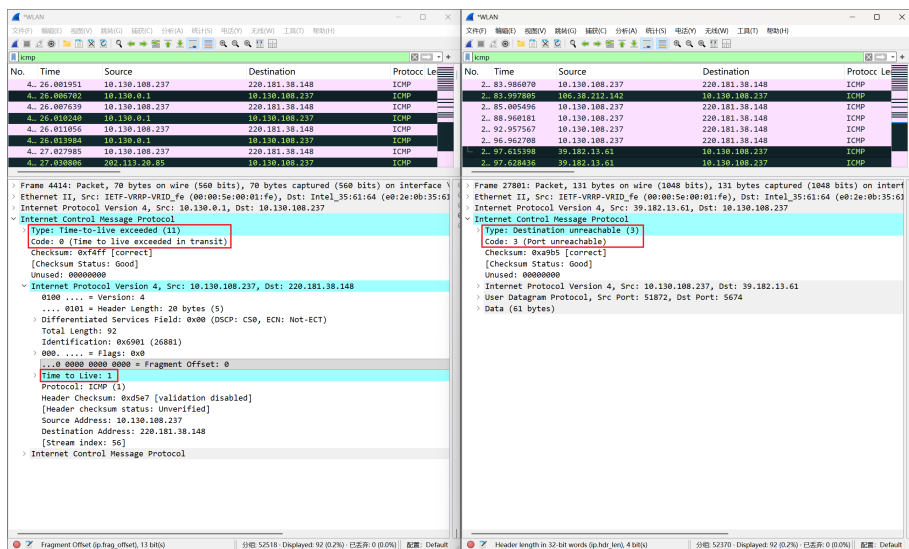


图 9: ICMP 差错报文

图 9中左右两部分分别展示了 ICMP 差错报文的时间超过报文和端口不可达报文。左半部分展示的数据报中 ICMP 头部 Type 字段为 11，表示超时，Code 为 0 进一步表示是因为数据包在到达目的主机之前，它的生存时间值已经减少到 0。在其请求数据包中，TTL 为 1，再下一次就会减为 0，从而丢弃该数据报，因此会向源主机发送时间超过差错报文。

右半部分 Type 为 3，表示目的不可达，Code 为 3，进一步表示端口不可达。

3.2.3 tracer 命令工作原理

结合图 8中的追踪情况和图 9中的抓包情况，使用 ProcessOn.com 绘制 tracer 命令工作流程图。

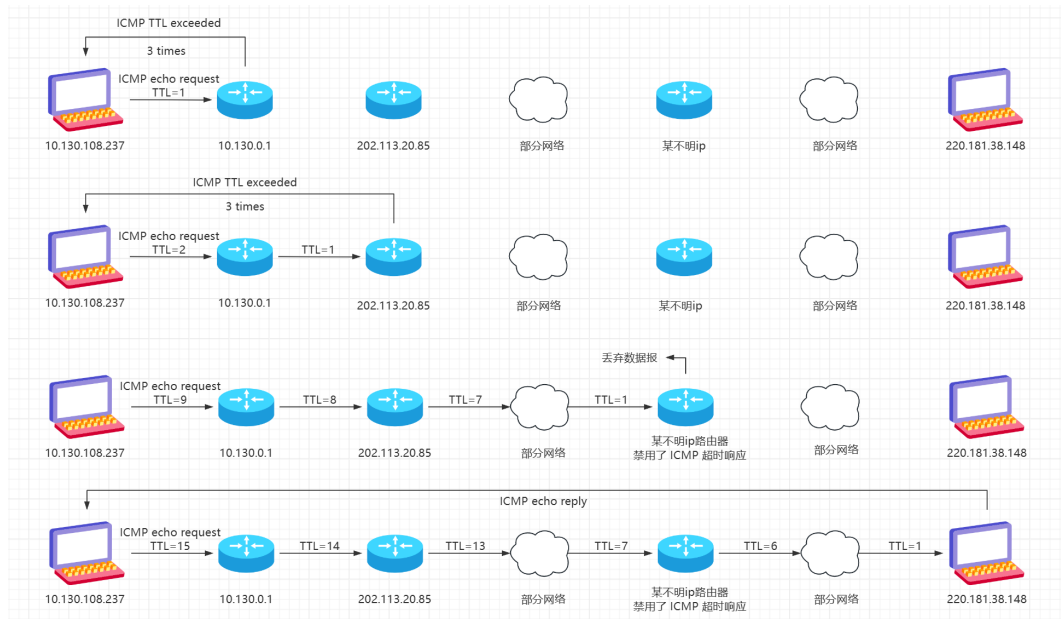


图 10: tracert 命令工作流程图

tracert 工作原理：tracert 向目标主机不断发送 TTL 递增的 ICMP 询问请求数据报，中间跳路由器会由于 TTL 减至 0 而丢弃数据报并返回 ICMP 时间超过差错报文。目标主机返回 ICMP 应答数据报。

如图 10所示，先发送 TTL 为 1 的 ICMP 询问请求数据报，数据包中的 TTL 在路由器收到后 TTL 自动减 1，若在减 1 后等于 0，路由器就丢弃该数据报，并将 ICMP 时间超过差错报文回送给源主机，源主机根据收到的信息判断到达的路由器和所用的时间。

接着再次发送数据包，将 TTL 递增 1，继续上述测试，直到目标响应或 TTL 达到最大值。

某些禁用了 ICMP 超时响应的路由器不会返回差错报文，直接丢弃数据包，这在终端中会显示请求超时。

最后当 TTL 增长到足够到达目标主机的时候，目标主机会发送 ICMP 应答到源主机，就说明 IP 数据报已经到达。

4 思考题

4.1 基于 IP 分片和 ICMP 报文的 DoS 攻击及防御

4.1.1 IP 分片机制 DoS 攻击及防御

攻击方法：攻击者发送大量伪造的分片数据包，这些分片的标识字段相同但片偏移异常，或故意缺失部分分片。目的主机接收后，会持续占用资源等待重组，导致内存耗尽或 CPU 过载，无法响应正常请求。

防御思路：路由器和主机限制分片重组的超时时间，超时后立即释放资源；对异常分片（如片偏移异常、分片大小异常）进行过滤；启用分片队列长度限制，避免队列溢出。

4.1.2 ICMP 报文 DoS 攻击及防御

攻击可能性：发送大量 ICMP 回显请求报文（ping 泛洪），占用目标主机带宽和 CPU 资源；伪造 ICMP 重定向报文，误导目标主机的路由表，导致网络通信异常；发送大量 ICMP 超时或不可达报文，干扰目标主机的正常网络判断。

防御方法：主机和防火墙限制 ICMP 报文的接收速率，过滤异常来源的 ICMP 报文；禁用不必要的 ICMP 报文类型；限制单个源 IP 的请求频率；启用 ICMP 报文验证，拒绝伪造源地址的报文。

4.2 Traceroute 命令返回 “*” 号的原因

1. 部分路由器出于安全考虑，配置了禁止发送 ICMP 超时报文的规则，导致源主机无法收到该路由器的响应。
2. 路由路径中存在严重拥堵，或分片数据包丢失，导致 ICMP 响应报文无法及时返回，超时后显示为 “*”。
3. 中间网络或目标主机的防火墙过滤了 ICMP 报文，阻止了响应报文的传输。

5 实验问题及心得体会

实验中遇到了不少问题。根据课件中的理论内容，按理来说应该在到达目标主机前的每一个路由器返回超时，目标主机返回端口不可达，但是在实验过程中，wireshark 抓包时出现

的现象与理论不太符合。

一是同一个中间路由器会返回多次 ICMP 时间超过差错报文，经过查询，了解到这是 tracert 的“重发机制”导致的，是正常的，Windows 的 tracert 为了提高探测稳定性，每个 TTL 值会发送 3 个 ICMP Echo Request 包，因此也就会产生三次超时报文。

二是中间路由器同时返回时间超过和端口不可达，助教学长在群中讲解这是由于 windows 系统的执行 tracert 命令的同时会自动进行反向域名解析（Net BIOS）所导致的现象，通过在 tracert 命令后面加一个 -d 来禁用反向域名解析可以避免端口不可达报文的出现。

三是目标主机会返回 ICMP echo reply，而非端口不可达，通过查询了解到，“目标返回 Port Unreachable”是 Linux/macOS traceroute（用 UDP 探测）的理论模型，而 Windows tracert 用的是 ICMP Echo Request，相当于发送 ping 请求，目标主机自然就会返回 ping 应答，也就是 ICMP echo reply。

四是在已经得到目标主机的应答后，也就是探测到目标主机的路由后，又会出现一些不知名 ip（未在 tracert 探测出的路由中出现）给源主机发送端口不可达报文，在 tracert 命令后面加 -d 也得到解决。

本次实验通过 Wireshark 抓包分析，深入理解了 IP 和 ICMP 协议的工作机制。在实验过程中，成功捕获了 IP 数据报、ICMP 询问报文和差错报文，清晰观察到 IP 分片的字段变化及 traceroute 命令的路由探测过程。